Trama documentação do produto

Visão funcional e técnica com plano de desenvolvimento

Versão 1.0 | 27 de outubro de 2026 | Uso pessoal e execução local

Propósito

Construir um ambiente pessoal que conecte ideias, anotações, códigos, prints, estudos, projetos, rotina e finanças. Um assistente por texto e voz permitirá consultar informações e executar ações controladas no aplicativo e no computador.

O problema inicial é a dificuldade de organizar e recuperar conteúdo disperso no Notepad e no Notion, incluindo limitações de recursos e planos pagos. A prioridade é oferecer captura rápida, organização flexível, busca e domínio sobre os próprios dados.

Direção estabelecida

- Nome escolhido: Trama. Aplicativo inicialmente local, para uso individual.
- Identidade futurista e conversa inspirada na experiência de um assistente como Jarvis, com identidade visual própria.
- Estudos com diferentes conteúdos e tipos de anotação; preparação para apoiar pesquisa e escrita científica.
- Evolução gradual, com uma base útil antes de ampliar automações e integrações.

Como usar este documento

As necessidades relatadas orientam o escopo. Tecnologias, etapas detalhadas e critérios de aceite abaixo constituem a proposta de implementação. Atualizar este documento a cada decisão importante; registrar novas ideias no backlog antes de adicioná-las à versão em desenvolvimento.

Responsável pelo produto: a definir. As etapas representam ordem e dependências, sem compromisso de datas ou estimativas de duração.

1 Visão do produto e módulos

O Trama deve reduzir o esforço entre capturar uma informação, usá-la em um projeto e transformá-la em uma ação. A navegação parte do painel do dia e oferece acesso à caixa de entrada, conhecimento, projetos, agenda e assistente.

Módulo	Conteúdo principal
Conhecimento	Ideias, notas, código, prints, links, tags e relações entre registros.
Projetos	Objetivos, tarefas, referências, notas e histórico de desenvolvimento.
Estudos e pesquisa	Áreas, assuntos, fichamentos, exercícios, experimentos e fontes.
Agenda e rotina	Compromissos, blocos de horário, cronogramas e recorrências.
Diário de atividades	Registro diário do trabalho e estudo efetivamente realizados.
Painéis	Visão diária e retrospectiva semanal do planejamento e da execução.
Finanças	Receitas, contas, vencimentos, recorrências e pagamentos.
Cofre	Senhas, tokens, credenciais e códigos sensíveis protegidos.
Assistente	Conversa, consultas, ações no Trama e abertura de aplicativos.

Exemplo de uso integrado

Durante um estudo de C#, o usuário cola um print, salva um trecho de código, relaciona ambos a um projeto e registra uma hora de atividade. A tarefa planejada permanece no calendário; a execução aparece no dia em que ocorreu. Ao fim da semana, o painel reúne o progresso e as pendências.

Limites iniciais

A primeira entrega é individual e local. Colaboração, sincronização entre dispositivos, aplicativos móveis, integrações bancárias e automação irrestrita do sistema ficam para avaliação futura. A base de notas e agenda precisa funcionar sem um modelo de IA carregado.

2 Organização básica e conhecimento

Captura e edição

A caixa de entrada aceita anotações rápidas, sem classificação obrigatória. O editor combina texto formatado, links, listas, blocos de código com linguagem identificada e imagens coladas ou anexadas. Permitir salvar rascunhos e indicar claramente o estado de gravação.

Estrutura flexível

- Áreas representam responsabilidades contínuas, como trabalho, estudos e vida pessoal.
- Projetos possuem um objetivo e podem reunir tarefas, notas, arquivos e referências.
- Tags atravessam áreas e projetos. Links relacionam conceitos sem duplicar o conteúdo.
- Arquivar preserva o histórico. Exclusão deve oferecer recuperação por lixeira, conforme a política definida.

Busca e recuperação

Buscar em títulos e textos, com filtros de tipo, tag, projeto, assunto e período. A busca textual vem primeiro. OCR de prints e busca semântica são evoluções: anexar uma imagem não implica que seu texto já seja pesquisável.

Registros propostos

Registro	Campos de referência
Nota	Identificador, título, corpo, tipo, criação, alteração e arquivamento.
Código	Conteúdo, linguagem, descrição, contexto e vínculo com projeto.
Anexo	Nome, tipo, tamanho, caminho gerenciado e vínculo com registro.
Projeto	Nome, objetivo, estado, área e datas relevantes.
Tag e relação	Rótulo reutilizável; origem, destino e tipo de relação.

Preservação dos dados

O aplicativo deve gerenciar a cópia dos anexos para sua própria pasta de dados. O backup reúne banco, anexos e versão do formato. Exportações legíveis, como Markdown para notas e arquivos originais para imagens, reduzem dependência do aplicativo. Importação de arquivos existentes será avaliada após estabilizar o modelo de dados.

3 Estudos e produção científica

Assunto e tipo de anotação são dimensões independentes. O mesmo assunto pode conter resumo, exercício, conceito, ficha de leitura, dúvida e experimento. Evitar obrigar o usuário a reproduzir a mesma hierarquia de pastas para cada tipo.

Dimensão	Exemplos
Área de estudo	Computação, matemática, idiomas.
Assunto	Engenharia de software, algoritmos, estatística.
Tipo de conteúdo	Resumo, exercício, conceito, fichamento, experimento, dúvida.
Fonte	Livro, artigo científico, curso, aula, documentação.
Relação	Projeto, conceito relacionado, pré-requisito e tarefa de revisão.

Modelos de anotação

- Conceito: definição, explicação própria, exemplo e referências.
- Exercício: enunciado, tentativa, solução, dificuldade e aprendizado.
- Ficha de leitura: referência, objetivo do texto, síntese, citações com página e comentários próprios.
- Experimento: pergunta, hipótese quando aplicável, método, ambiente, dados, resultado e limitações.

Apoio a artigos científicos

Uma pesquisa pode reunir problema, pergunta, objetivos, revisão da literatura, método, evidências, resultados e limitações. Distinguir citação direta, paráfrase e interpretação própria. Cada afirmação baseada em uma fonte deve manter um vínculo verificável com a referência e, quando necessário, com a página ou seção.

Prever campos bibliográficos como autoria, título, ano, DOI ou URL e data de acesso quando aplicável. Avaliar importação e exportação BibTeX e RIS antes de criar um gerenciador bibliográfico completo. O documento científico final poderá ser preparado em Word ou outra ferramenta de escrita.

A IA pode auxiliar na organização e em rascunhos, mas não deve inventar referências, evidências ou resultados. A qualidade científica depende do método e da conferência das fontes. O próprio Trama poderá apoiar uma pesquisa sobre captura por voz e recuperação de conhecimento, caso exista pergunta e avaliação adequadas.

4 Rotina painéis e finanças

Agenda e execução diária

Planejar tarefas de trabalho e estudo em datas e blocos de horário, incluindo recorrências e lembretes. Registrar separadamente o realizado: data, duração, observações e vínculos com projeto ou assunto. Reagendar uma tarefa não deve deslocar retroativamente seu histórico de execução.

Compromissos possuem horário; tarefas podem ter apenas prazo; sessões de atividade representam execução. Configurar início da semana, fuso horário e antecedência dos lembretes. Informar se um lembrete depende de o aplicativo estar em execução.

Painel diário e retrospectiva semanal

- Hoje: compromissos, prioridades, tarefas pendentes e próximos vencimentos.
- Semana: planejado versus realizado, horas por área e tarefas concluídas ou transferidas.
- Estudos: assuntos trabalhados, sessões e dúvidas a revisar.
- Projetos: progresso, próximas ações e histórico de trabalho.

Usar cores distintas para trabalho, estudos e vida pessoal. Estados como pendente, concluído ou atrasado também precisam de texto ou ícone. Definir como tratar tarefas canceladas e sem duração para não distorcer os indicadores.

Controle financeiro pessoal

Cadastrar receitas e despesas previstas e realizadas, categorias, vencimentos e recorrências. Registrar pagamento separadamente da previsão; gerar a próxima ocorrência sem sobrescrever períodos anteriores. Contas futuras devem aparecer no painel e nos lembretes.

Os valores monetários usam representação decimal e moeda explícita. Não misturar totais de moedas diferentes. Na primeira versão financeira, o lançamento é manual; integração bancária e movimentação de dinheiro não fazem parte da entrega.

Critérios funcionais centrais

A visualização deve permitir identificar o que foi planejado, o que aconteceu e o que exige atenção. Marcar uma conta como paga deve atualizar os totais realizados sem apagar a previsão original. Resumos de produtividade precisam indicar o período e os filtros usados.

5 Assistente por voz e resumo do dia

A visão é abrir o Trama e conversar naturalmente com um assistente que conhece as informações permitidas do usuário. Ele apresenta agenda e pendências, consulta clima e notícias quando configurados e executa ações delimitadas.

Fluxo de uma interação

Microfone → transcrição → interpretação → consulta ou ação proposta → validação pelo aplicativo → execução → resposta por texto e voz. Exibir a transcrição e permitir correção; oferecer interação por texto quando o microfone ou o modelo estiver indisponível.

Primeiros comandos

- “Guarde essa ideia no projeto Trama.”
- “Registre que hoje estudei C# por uma hora.”
- “Quais tarefas ficaram pendentes nesta semana?”
- “Abra o VS Code e mostre as tarefas do projeto.”

Atualizações ao abrir

O resumo combina data, agenda, prioridades, vencimentos e progresso recente. Clima depende de uma localização configurada e de uma fonte externa. Notícias e assuntos em destaque devem mostrar fonte, link e horário de atualização; definir temas e região com o usuário, pois destaque não equivale a um ranking universal.

Dados externos não podem ser apresentados como atuais quando estiverem desatualizados. Sem internet, apresentar informações locais e sinalizar a indisponibilidade das consultas externas. O usuário escolhe se a abertura inicia uma saudação falada ou apenas exibe o painel.

Ações no computador e evolução

Abrir programas por um catálogo de nomes e caminhos cadastrados. O modelo não recebe execução arbitrária de comandos. Ações de maior impacto, como apagar arquivos ou enviar mensagens, exigem permissões e confirmação apropriadas, caso sejam implementadas.

Começar com pressionar para falar. Palavra de ativação, escuta contínua, interrupção da fala, memória de preferências e sugestões proativas ficam para etapas posteriores. A IA não deve registrar uma ação como concluída antes de receber o resultado da execução.

6 Identidade visual e experiência

Direção da marca

A marca Trama representa conexões entre ideias, conhecimentos e ações. A logo utiliza uma composição geométrica de fios entrelaçados e um nome legível. O resultado é uma proposta visual inicial, sujeita à aprovação e aos refinamentos de uso em tamanhos pequenos.

Interface futurista

Base escura em grafite, acentos em ciano e teal, profundidade discreta e animações pontuais. A inspiração em assistentes de ficção orienta a experiência; a identidade deve ser própria. Não reproduzir símbolos ou elementos de marcas de terceiros.

Papel	Referência inicial
Fundo principal	Grafite #101820.
Superfície de painéis	Azul grafite #17394A.
Destaques	Ciano #25D9E8 e teal #18B8A6.
Texto em fundo escuro	Branco suave #EFF5F7.
Áreas e estados	Paleta adicional configurável, sempre com rótulo ou ícone.

Estados visíveis do assistente

Aguardando, ouvindo, processando, respondendo e aguardando autorização. A animação deve informar o estado real. Disponibilizar cancelamento da escuta e interrupção da resposta, com indicação clara de uso do microfone.

Leitura e acessibilidade

- Editor de estudos e código com tipografia confortável e espaço para imagens.
- Atalhos de teclado, foco visível e navegação previsível.
- Contraste verificado, zoom de conteúdo e intensidade de animação configurável.
- Textos e ícones que complementam as cores de categorias e estados.

A logo raster entregue pode atender à documentação e à exploração inicial. Antes de consolidar a identidade do produto, validar versões vetorial, monocromática e de ícone, além da disponibilidade de marca.

7 Arquitetura e tecnologias propostas

Adotar um aplicativo modular, em um único produto, com separação entre interface, casos de uso, domínio e infraestrutura. A arquitetura permite substituir reconhecimento de voz, modelo de linguagem e fontes externas sem reescrever as regras de negócio.

Componente	Proposta e finalidade
Desktop	C# com Avalonia e MVVM para a interface; começar validando o Windows.
Domínio e aplicação	Bibliotecas C# para entidades, regras, consultas e ações.
Persistência	SQLite com Entity Framework Core e migrações versionadas.
Anexos	Pasta gerenciada; banco mantém referências e metadados.
Modelo de linguagem	Ollama com modelo local compatível com o hardware e a licença.
Transcrição	whisper.cpp como candidato, mediante teste em português.
Síntese de voz	Provedor substituível; selecionar após teste de voz e licença.
Integrações	Adaptadores para aplicativos, notificações, clima e notícias.

Organização sugerida do código

Trama.Desktop contém telas e apresentação. Trama.Application expõe os casos de uso. Trama.Domain define as regras. Trama.Infrastructure implementa persistência e arquivos. Trama.Assistant integra voz e modelos. Adaptadores do sistema operacional ficam isolados. Projetos de teste verificam os comportamentos críticos.

Decisões técnicas para o início

Usar uma versão .NET LTS compatível com os componentes selecionados, fixando as versões na implementação. Node e Python ficam opcionais, para necessidades comprovadas. Não é necessário manter um servidor web para as regras locais; o runtime de IA pode operar como processo separado.

A versão gratuita dos componentes e a ausência de cobrança por chamada não eliminam consumo de hardware, custos opcionais de serviços e condições de licença. Não escolher o modelo final antes de verificar RAM, CPU, GPU e latência no computador de destino.

8 Segurança privacidade e continuidade

Separação do cofre

Credenciais, tokens e códigos sensíveis pertencem a um domínio protegido. Anotações comuns podem conter exemplos de código; segredos reais não devem entrar automaticamente na busca geral, nos logs, nas exportações comuns ou no contexto do assistente.

SQLite comum não criptografa os dados automaticamente. A implementação do cofre precisa definir criptografia autenticada, gestão de chaves, derivação de chave quando houver senha mestra, bloqueio por inatividade e comportamento da área de transferência. Utilizar bibliotecas consolidadas; não criar um algoritmo próprio.

Permissões do assistente

- Expor apenas ações cadastradas, com argumentos validados e escopo definido.
- Tratar notas, páginas e notícias como dados; seu conteúdo não concede permissões ao modelo.
- Registrar o resultado das ações sem armazenar senhas ou outros dados sensíveis.
- Configurar explicitamente qualquer envio a um serviço externo. O modo local deve evitar provedores de nuvem para a conversa.

Backup e restauração

O backup precisa produzir uma cópia consistente do banco e incluir anexos, configurações relevantes e versão do formato. Definir destino e retenção. Quando houver cofre, proteger o backup e explicar quais chaves ou senhas são necessárias à recuperação.

Validar integridade antes da restauração e oferecer proteção dos dados atuais. Testar recuperação em um perfil limpo, inclusive sem os arquivos originais. Backup que nunca foi restaurado não comprova recuperação.

Falhas e manutenção

Planejar migrações com proteção dos dados, mensagens de erro úteis e logs sem conteúdo sensível. Evitar gravações parciais entre registros e anexos. Definir política de lixeira e exclusão. Documentar limitações dos lembretes com o aplicativo fechado e do assistente com hardware insuficiente.

9 Etapas da fundação ao assistente

A sequência preserva as etapas de organização básica, rotina, marco de voz e expansão. Estudos detalhados entram na organização; finanças e cofre recebem entregas próprias por exigirem regras e validações distintas.

Etapa 0 Fundação e protótipos

Objetivo: validar as decisões que afetam toda a aplicação.

Entregas: Estrutura da solução, repositório, identidade inicial, protótipo do editor com prints e código, banco inicial e teste de IA no hardware disponível.

Concluída quando: o aplicativo abrir no Windows, salvar e reabrir um registro de teste e demonstrar a viabilidade das tecnologias. Registrar decisões e limitações.

Etapa 1 Organização básica

Objetivo: substituir a captura dispersa por um acervo recuperável.

Entregas: Notas, código, prints, projetos, tags, busca textual, caixa de entrada, exportação e backup com restauração. Tipos de anotação e assuntos de estudo.

Concluída quando: for possível criar, editar, localizar e relacionar conteúdos; fechar e reabrir sem perda; restaurar banco e anexos em um perfil limpo.

Etapa 2 Rotina e visão semanal

Objetivo: conectar planejamento ao histórico real de trabalho e estudo.

Entregas: Agenda semanal, horários, recorrências, lembretes, registro diário, cores por área e painel de planejado versus realizado.

Concluída quando: reagendar não alterar a execução passada, recorrências não duplicarem indevidamente e os totais do painel corresponderem aos registros do período.

Etapa 3 Marco de voz

Objetivo: consultar e alimentar o Trama por conversa.

Entregas: Chat local, botão de voz, transcrição corrigível, resposta falada, consulta a notas e agenda, criação de notas e tarefas e abertura de aplicativos cadastrados.

Concluída quando: o usuário concluir esses fluxos em português, cancelar a interação e receber erros claros; a aplicação funcionar por texto se a voz falhar; a IA respeitar o catálogo de ações.

10 Etapas de expansão

Etapa 4 Resumo do dia e fontes externas

Objetivo: apresentar um início de dia útil e contextualizado.

Entregas: Resumo de agenda e pendências, clima por localização configurada, notícias por temas e região, fontes e horários de atualização, saudação configurável.

Concluída quando: o resumo refletir os dados locais, falhas de rede não bloquearem o aplicativo e conteúdo externo indicar fonte e atualidade.

Etapa 5 Finanças pessoais

Objetivo: acompanhar receitas e contas previstas e realizadas.

Entregas: Lançamentos manuais, categorias, recorrências, vencimentos, confirmação de pagamento e painel financeiro.

Concluída quando: os totais respeitarem moeda e período, pagar uma ocorrência preservar o histórico e lembretes refletirem o estado atual da conta.

Etapa 6 Cofre de credenciais

Objetivo: guardar segredos com controles próprios de proteção.

Entregas: Criptografia, desbloqueio, bloqueio automático, gestão de chaves, proteção de cópias e backup recuperável. Revisão da implementação antes de uso real.

Concluída quando: segredos não aparecerem nos logs ou na busca geral, bloqueio for efetivo e restauração protegida funcionar com as credenciais de recuperação esperadas.

Etapa 7 Pesquisa e assistência avançada

Objetivo: ampliar estudos, escrita e continuidade da conversa.

Entregas: Fichamentos bibliográficos, BibTeX/RIS, vínculos entre afirmações e fontes; avaliar OCR, busca semântica, palavra de ativação, interrupção da fala e preferências.

Concluída quando: cada recurso aprovado possuir critérios próprios, resultados verificáveis e avaliação de privacidade, licença e desempenho.

As etapas 5 e 6 dependem da fundação e da organização básica; sua ordem pode mudar conforme a prioridade do usuário. Escuta contínua e sincronização permanecem opcionais. Nenhuma etapa deve impedir a correção de falhas de persistência ou segurança anteriores.

11 Validação e valor de engenharia

Fluxos que precisam ser demonstráveis

Cenário	Resultado esperado
Captura e recuperação	Criar nota com código e print, reiniciar e localizar pela busca.
Backup completo	Restaurar em perfil limpo, abrindo notas e imagens sem depender da origem.
Histórico da semana	Planejar na terça e executar na quinta, preservando as duas datas.
Comando de voz	Exibir interpretação e criar uma única tarefa após validação.
Falha de IA ou rede	Manter notas e agenda acessíveis e informar indisponibilidade.
Controle do assistente	Recusar ações fora do catálogo e não expor credenciais.
Finanças	Separar previsão e pagamento sem erros de arredondamento.
Migração de dados	Atualizar o esquema preservando conteúdo e vínculos existentes.

Estratégia de qualidade

Testar regras de recorrência, valores monetários, permissões e integridade. Usar testes de integração para banco, anexos, migrações e recuperação. Conferir visualmente editor, calendário, estados do assistente e navegação por teclado. Avaliar voz com frases reais em português, medindo latência e erros antes de definir metas.

Portfólio para engenharia de software

O projeto pode demonstrar levantamento de requisitos, arquitetura modular, modelagem, segurança, integração com IA e entrega de software. Manter README, instruções de instalação, decisões de arquitetura, testes relevantes, integração contínua e notas de versão. Uma demonstração deve explicar o problema, a escolha técnica, o resultado e as limitações.

O valor profissional depende da qualidade e da capacidade de justificar as decisões. Para pesquisa científica, estabelecer uma pergunta, um método e uma avaliação; desenvolver o produto por si só não constitui um resultado científico.

12 Decisões pendentes e referências

Definição	Situação inicial
Nome e execução	Trama escolhido; uso inicialmente local e individual.
Plataformas	Windows como alvo proposto; confirmar necessidade futura de Linux ou macOS.
Stack principal	C#, Avalonia e SQLite propostos; validar no protótipo.
Hardware e IA	RAM, CPU e GPU a levantar; modelo e síntese de voz a selecionar.
Editor	Componente e formato de armazenamento a testar com código e prints.
Fontes externas	Localização, fontes de clima, temas e fontes de notícias a definir.
Cofre	Estratégia de chaves, recuperação e biblioteca criptográfica a definir.
Lembretes e backup	Execução em segundo plano, destino e retenção a definir.

Controle de evolução

Versão 1.0, de 27 de outubro de 2026: consolidação da visão, nome, módulos, estudos, pesquisa, interface futurista, assistência por voz, integrações e plano de desenvolvimento. Utilizar o modelo de documentação complementar para propostas, requisitos, critérios de aceite e decisões futuras.

Referências técnicas para implementação

Avalonia e plataformas: https://docs.avaloniaui.net/docs/supported-platforms

Entity Framework Core com SQLite: https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/providers/sqlite/

Ollama e configurações de execução local: https://github.com/ollama/ollama/blob/main/docs/faq.mdx

Reconhecimento de voz whisper.cpp: https://github.com/ggml-org/whisper.cpp

Alternativa WPF com Blazor Hybrid: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/blazor/hybrid/tutorials/

Alternativa Electron: https://www.electronjs.org/docs/latest

Estas referências apoiam a avaliação técnica. Conferir compatibilidade de versões, licenças e requisitos no momento da implementação.